

# 同调代数快速通道（零基础直达做题）

范畴  $\rightarrow$  Abelian 范畴/复形/同调  $\rightarrow$  Ext/Tor  $\rightarrow$  群上同调与谱序列  $\rightarrow$   
derived category 一览

2026 年 8 月 26 日

## 目录

|     |                                                              |   |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|
| 1   | 怎么用这份文档（60 秒版）                                               | 2 |
| 2   | 范畴、函子、自然变换、可表函子与 Yoneda (Jacobson II Ch. 1; GM Ch. II)       | 2 |
| 2.1 | 必背定义（能默写）                                                    | 2 |
| 2.2 | ★ 重点定理                                                       | 3 |
| 2.3 | 方法 解题模板                                                      | 3 |
| 2.4 | 达标自测                                                         | 4 |
| 3   | Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦 (CE Ch. I–V)                        | 4 |
| 3.1 | 必背定义                                                         | 4 |
| 3.2 | ★ 重点定理                                                       | 4 |
| 3.3 | 方法 解题模板 (diagram chasing 三原则)                                | 5 |
| 3.4 | 达标自测                                                         | 5 |
| 4   | tensor、flat、projective、injective、Ext、Tor (CE Ch. VI; 背景 A–M) | 6 |
| 4.1 | 必背定义与判定                                                      | 6 |
| 4.2 | ★ 重点定理                                                       | 6 |
| 4.3 | 方法 标准计算模板（必会）                                                | 7 |
| 4.4 | 达标自测                                                         | 7 |
| 5   | 群上同调、extensions、spectral sequence (CE Ch. XII, XIV, XV 节选)   | 8 |
| 5.1 | 群上同调：定义与低阶词汇表                                                | 8 |
| 5.2 | ★ 重点定理                                                       | 8 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 目录                                                      | 2  |
| 5.3 方法 标准计算模板（必会）                                       | 9  |
| 5.4 达标自测                                                | 9  |
| 6 derived category 与现代语言（Gelfand–Manin Ch. III–IV，概念补强） | 10 |
| 7 30 分钟速查表（考前最后一页）                                      | 11 |
| 8 必做题优先级清单                                              | 12 |

# 1 怎么用这份文档 (60 秒版)

**目标：**此前没有系统学过同调代数，要在最短时间内达到“会陈述定理、会标准证明、会典型计算、会接资格考试同调题”。

**资料映射**（即你列的五条，本提纲按同一顺序展开）：

- 范畴、函子、自然变换、可表函子、Yoneda: **Jacobson II, Ch. 1** (另可补 **Gelfand–Manin, Ch. II**)。
- Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦: **Cartan–Eilenberg (CE), Ch. I–V**。
- tensor / flat / projective / injective / Ext / Tor: **CE, Ch. VI** (背景补 Atiyah–Macdonald、Algebra III)。
- 群上同调、extensions、spectral sequence: **CE, Ch. XII, XIV, XV** 重点节选 (+ Ch. XVI 的复合函子谱序列用法)。
- derived category 与现代语言: **Gelfand–Manin, Ch. III–IV** 作概念补强，不作为第一轮刷题源。

**最短路径**（建议 5 天，每天 2–3 小时）：

1. 第 1 天: §2 范畴与 Yoneda (定义 + 定理 + 3 道自测题)。
2. 第 2 天: §3 Abelian 范畴、复形、同调、长正合列 (蛇引理、五引理必须会 chase)。
3. 第 3 天: §4 Ext/Tor 与维数 (重点: 投射/内射/平坦判定 + 长正合列 + 典型计算模板)。
4. 第 4 天: §5 群上同调 ( $H^0$ – $H^2$  词汇表 + 标准计算) + extensions 分类。
5. 第 5 天: §6 谱序列 (概念 + 退化判据 + Hochschild–Serre 用法) + §7 速查表总复习 + 刷题。

**达标标准**（每块末尾的“自测”能独立做出来才算过关）：定义能默写、重点定理能陈述（条件一个不落）、下列“标准计算”能从头算到底。不会做难题没关系，考试同调题的 90% 是“定义 + 长正合列 + 一个分解”的组合。

## 2 范畴、函子、自然变换、可表函子与 Yoneda (Jacobson II Ch. 1; GM Ch. II)

### 2.1 必背定义（能默写）

- 范畴  $\mathcal{C}$ : 对象类 + 态射集  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$  + 结合复合 + 单位态射。

- **函子**:  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  协变 ( $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ ,  $F(1) = 1$ ); 反变即  $\mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ 。忠实 (态射集单射)、满 (态射集满射)、本质满 (每个对象同构于某  $F(X)$ ); 三种都满足  $\Rightarrow$  范畴等价。
- **自然变换**  $\alpha: F \Rightarrow G$ : 一族态射  $\alpha_A: FA \rightarrow GA$  满足自然性方框  $\alpha_B \circ F(f) = G(f) \circ \alpha_A$  (对一切  $f$ )。自然同构 = 每个分量可逆。
- **对偶原则**:  $\mathcal{C}^{op}$  中的陈述到  $\mathcal{C}$  自动对偶 (极限  $\leftrightarrow$  余极限、单态射  $\leftrightarrow$  满态射)。
- **可表函子**:  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  可表  $\iff \exists A$  与自然同构  $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ ; 泛对象/泛元素:  $(A, u \in FA)$  使每个  $x \in FB$  唯一来自  $f: A \rightarrow B$  的  $(Ff)(u)$ 。
- **伴随**:  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ,  $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ ,  $F \dashv G \iff$  存在自然同构  $\text{Hom}(FA, B) \cong \text{Hom}(A, GB)$ ; 单位  $\eta: 1 \rightarrow GF$ 、余单位  $\varepsilon: FG \rightarrow 1$  满足三角恒等式。

## 2.2 ★ 重点定理

1. **Yoneda 引理** (Jacobson II, 1.4 附近): 设  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ , 则自然变换集合

$$\text{Nat}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \cong F(A), \quad \Phi \mapsto \Phi_A(1_A).$$

证明技巧就一句: ★ “吃单位元” —— 一个自然变换完全由它在  $1_A$  上的值决定; 逆构造把  $x \in FA$  映到  $f \mapsto (Ff)(x)$ 。

2. **Yoneda 嵌入**:  $y: A \mapsto \text{Hom}(A, -)$  是全忠实函子  $\mathcal{C}^{op} \rightarrow [\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ ;

$$\text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -) \iff A \cong B$$

(把箭头方向反过来、取反变函子  $\text{Hom}(-, A)$  也成立:  $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B) \iff A \cong B$ 。) ★ 用法: 想证  $A \cong B$ , 改证 (或已验证) 代表函子  $\text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -)$ ; 想证某对象有普适性质, 就证对应函子可表。

3. **可表  $\iff$  存在泛对象; 伴随  $\iff$  双可表**: 固定  $B$ ,  $X \mapsto \text{Hom}(B, GX)$  由  $FB$  表示。★ 伴随自动给出:  $F$  保余极限 (特别地余积、推出)、 $G$  保极限 (积、等化子、拉回)。这是考试最爱: “证明  $F$  保余积” —— 用伴随转成  $\text{Hom}$  的泛性质, 不要硬追对象。

## 2.3 方法 解题模板

- **证自然同构**: 定义对象级双射; 验证对  $f$  自然 (方框交换); 若两个方向互为逆, 主任务完成。
- **证可表/泛性质**: 把目标翻译成 “某个  $\text{Hom}(-, ?)$  函子与给定函子自然同构”, 再用构造 + 唯一性。

- 用 Yoneda 反推态射:  $\alpha \in \text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -)) \cong \text{Hom}(B, A)$  —— “自然变换就是态射本身”, 很多证明 (Adjoint 的 unit 唯一性、Free 函子唯一性) 一步到位。

## 2.4 达标自测

- (1) 证明  $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -)) \cong \text{Hom}(B, A)$  (直接写 Yoneda 的  $A, B$  情形)。
- (2) 证明  $G: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$  (自由群) 与忘却函子  $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$  有  $F \dashv U$ ; 推出  $F$  保余积。
- (3) 判断:  $\text{Hom}(-, A): \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$  的可表对象是什么? Yoneda 对反变函子怎么写?
- (4) 证明 “可表函子保极限” (任一可表函子  $\text{Hom}(A, -)$  保持任意存在的极限)。

# 3 Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦 (CE Ch. I-V)

## 3.1 必背定义

- **Abelian 范畴**: 加性范畴 (Hom 是 Abel 群、双线性复合、有限直和) + 核/余核存在 + “单态射 = 其余核的核”、“满态射 = 其核的余核”。
- **复形  $X_\bullet$** :  $d_n: X_n \rightarrow X_{n-1}$  (或上链  $d^n: C^n \rightarrow C^{n+1}$ ),  $d^2 = 0$ 。同调  $H_n(X_\bullet) = \ker d_n / \text{im } d_{n+1}$ 。记号:  $Z_n = \ker d_n$  (闭链/cycles)、 $B_n = \text{im } d_{n+1}$  (边界),  $0 \rightarrow B_n \rightarrow Z_n \rightarrow H_n \rightarrow 0$  正合。
- **链映射  $f: X \rightarrow Y$**  ( $fd_Y = d_X f$ ) 诱导  $H_n(f)$ ; **正合**:  $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$  正合  $\iff \text{im } f = \ker g$ 。
- **链同伦**:  $s: X_n \rightarrow Y_{n+1}$ ,  $f - g = d_Y s + s d_X$ 。★ 链同伦  $\Rightarrow$  同调同构; **拟同构**:  $H(f)$  是同构的链映射 (不需要同伦逆)。
- **分裂短正合列**:  $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$  分裂  $\iff$  存在收缩  $B \rightarrow A$  ( $\iff$  存在截面  $C \rightarrow B$ )  $\iff B \cong A \oplus C$ 。

## 3.2 ★ 重点定理

1. 长正合列定理: 短正合列链映射

$$0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet \rightarrow 0$$

诱导同调长正合列

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(B) \rightarrow H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots$$

连接同态公式:  $\partial[c] = f^{-1}dg^{-1}c$  (构造见蛇引理)。

2. 蛇引理: 交换图 (横排正合, 竖行有任意同态)

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & A' & \rightarrow & A & \rightarrow & A'' \rightarrow 0 \\ & & \downarrow f' & & \downarrow f & & \downarrow f'' \\ 0 & \rightarrow & B' & \rightarrow & B & \rightarrow & B'' \rightarrow 0 \end{array}$$

给出正合列  $0 \rightarrow \ker f' \rightarrow \ker f \rightarrow \ker f'' \rightarrow \operatorname{Coker} f' \rightarrow \operatorname{Coker} f \rightarrow \operatorname{Coker} f'' \rightarrow 0$ 。

★ 长正合列里的  $\partial$  就是蛇引理中的连接同态; 这是 homological algebra 的“发动机”。

3. 五引理: 交换图中两行各 5 项正合,  $f_1, f_2, f_4, f_5$  为同构  $\Rightarrow f_3$  为同构。★ 考试用法: 证“某个诱导映射是同构”, 凑两个长正合列 + 五引理, 避免直接 chase 大图。

4. 同调代数基本引理/比较引理 (CE, Ch. III-V):  $P_\bullet \rightarrow A \rightarrow 0$  为投射消解、 $C_\bullet$  正合且  $\dots$ , 链映射存在且任意两个链映射同伦 (同伦唯一)。这是“消解的唯一性 (同伦意义下)”与《派生函子良定义》的基础。

5. 加性函子的正合性:  $F$  左正合  $\iff$  保有限直和且  $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$  正合  $\Rightarrow 0 \rightarrow FA \rightarrow FB \rightarrow FC$  正合; 右正合类似取尾巴。★ 判定套路:  $\operatorname{Hom}(A, -)$  左正合、 $\operatorname{Hom}(-, B)$  反变将满射映为单射 (反变左正合)、 $A \otimes -$  右正合。

### 3.3 方法 解题模板 (diagram chasing 三原则)

1. 追元素 (Ab 范畴取  $R$ -模想): 为证  $x \in \operatorname{im} g$ , 把  $x$  沿可逆箭头抬一层、沿满射抓原像、沿单射唯一化; 每步记下“回到哪一层”。
2. 连接同态公式  $\partial[c] = f^{-1}dg^{-1}c$  每次直接写, 不要现场推。
3. 长正合列配五引理是“证同构”的万能二段式: 先造两个同长度正合列的交换图, 再套五引理。

### 3.4 达标自测

- (1) 完全书写蛇引理证明 (逐项 chase), 或至少写出  $\ker f'' \rightarrow \operatorname{Coker} f'$  的构造并说明良定义。
- (2) 证明“链同伦保持同调”:  $f - g = d_Y s + s d_X$  时  $H(f) = H(g)$ 。

(3) 对  $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ , 写同调长正合列并在 “ $A = C = 0$ ” 时读出结论。

(4) 证明  $\text{Hom}(A, -)$  左正合、 $A \otimes -$  右正合 (用定义)。

## 4 tensor、flat、projective、injective、Ext、Tor (CE Ch. VI; 背景 A–M)

### 4.1 必背定义与判定

- **投射模**: 对每个满射  $p: B \rightarrow C$  与  $f: P \rightarrow C$ , 存在提升  $\tilde{f}: P \rightarrow B$ 。等价: ★  $P$  是某个自由模的直和因子;  $\text{Ext}_R^1(P, -) = 0$  (甚至  $\text{Ext}^n = 0, n \geq 1$ )。
- **内射模**: 每个单射  $i: A \rightarrow B$  与  $f: A \rightarrow I$  可延拓到  $B$ 。★ **Baer 判据**:  $I$  内射  $\iff$  每个  $R$ -同态 (由任意左理想  $J$  出发)  $J \rightarrow I$  都能延拓为  $R \rightarrow I$ 。判定向量模:  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$  保正合  $\Rightarrow$  divisible  $\mathbb{Z}$ -模内射 ( $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$  内射;  $\mathbb{Z}$  不内射)。
- **平坦模**:  $N' \hookrightarrow N \Rightarrow N' \otimes M \hookrightarrow N \otimes M$  保持单射。等价:  $\text{Tor}_1^R(N, M) = 0 \forall N$ 。  
★ **链**: 自由  $\Rightarrow$  投射  $\Rightarrow$  平坦; 平坦  $\not\Rightarrow$  投射 (如  $\mathbb{Q}$  作为  $\mathbb{Z}$ -模)。**有限生成平坦 = 有限表示平坦 = 投射** (Noether 或有限表示情形); 局部环上有限生成平坦  $\Rightarrow$  自由。
- **消解 (resolution)**: 投射消解  $\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$  (每个  $R$ -模都有: 取自由模覆盖再迭代); 内射消解  $0 \rightarrow A \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$  (Grothendieck 保证  $R\text{-Mod}$  内射足够多)。★ 消解是同调计算的 “原料”。

• **Ext 与 Tor 定义**:

$$\text{Ext}_R^n(A, B) := (R^n \text{Hom}_R(A, -))(B) = (R^n \text{Hom}_R(-, B))(A), \quad \text{Tor}_n^R(A, B) := (L_n(- \otimes_R B))(A)$$

左右两侧一致 (平衡性, CE, Ch. VI, §1)。低阶:  $\text{Ext}_R^0 = \text{Hom}_R$ ,  $\text{Tor}_0^R(A, B) = A \otimes_R B$ 。

### 4.2 ★ 重点定理

1. **Ext 长正合列** (两变量各一条):

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0 \implies \cdots \rightarrow \text{Ext}_R^n(A'', B) \rightarrow \text{Ext}_R^n(A, B) \rightarrow \text{Ext}_R^n(A', B) \rightarrow \text{Ext}_R^{n+1}(A'', B)$$

$$0 \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow B'' \rightarrow 0 \implies \cdots \rightarrow \text{Ext}_R^n(A, B'') \rightarrow \text{Ext}_R^n(A, B) \rightarrow \text{Ext}_R^n(A, B') \rightarrow \text{Ext}_R^{n+1}(A, B'')$$

**Tor 长正合列**:  $0 \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow B'' \rightarrow 0 \Rightarrow$

$$\cdots \rightarrow \text{Tor}_n^R(A, B') \rightarrow \text{Tor}_n^R(A, B) \rightarrow \text{Tor}_n^R(A, B'') \rightarrow \text{Tor}_{n-1}^R(A, B') \rightarrow \cdots$$

(Tor 对两个变量都左右正合、长正合列在两个变量方向都有。)

2. 维数平移 (dimension shifting):  $0 \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow M' \rightarrow 0$  且  $P$  投射  $\Rightarrow \text{Ext}_R^{n+1}(A, M) \cong \text{Ext}_R^n(A, M')$ ; Tor 同理。★ 这是递推计算的最主要工具。
3. 维数与环性质:  $\text{pd}_R(A) \leq n \iff \text{Ext}_R^{n+1}(A, -) = 0$ ;  $\text{id}_R(A) \leq n \iff \text{Ext}_R^{n+1}(-, A) = 0$ ; 整体维数  $\text{gl.dim } R = \sup_A \text{pd}_R A$ 。★ 速查:  $\text{gl.dim } R = 0 \iff R$  半单 Artin;  $\text{gl.dim } R \leq 1 \iff R$  hereditary (子模投射性); 域/PID:  $\text{gl.dim } \mathbb{Z} = 1, \text{gl.dim } k = 0$ ;  $\text{gl.dim } R[x] = \text{gl.dim } R + 1$  (Hilbert syzygy, CE/背景)。
4. 消解唯一性 (同伦意义下): 任意两个投射消解给出同构的 Ext (§3.4 比较引理的应用) —— 所以“换消解”不影响答案, 选最顺手的消解算。
5. Künneth / 系数 (CE, Ch. VI, §3, 了解): 双复形的两个方向取同调可换序 (谱序列的雏形);  $H_n(X \otimes Y)$  与  $H_n(X) \otimes H_m(Y)$  的关系有一阶 Tor 修正项。

### 4.3 方法 标准计算模板 (必会)

模板: 算  $\text{Ext}_R^1(A, B)$  —— 写出  $A$  的短投射消解  $0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$ ; 作用  $\text{Hom}_R(-, B)$  得  $0 \rightarrow \text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{Hom}(P_0, B) \rightarrow \text{Hom}(P_1, B) \rightarrow 0$  (一般只左正合, 尾巴用余核);  $\text{Ext}^1(A, B) = \text{Coker}(\text{Hom}(P_0, B) \rightarrow \text{Hom}(P_1, B))$ 。

例题 1:  $\mathbb{Z}$  上  $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/p, M) = M/pM$ ,  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p, M) = M[p]$  ( $p$ -挠)。用  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ :  $\text{Hom}(\mathbb{Z}, M) = M$ ,  $(\times p)^*$  是  $m \mapsto pm$ 。例题 2:  $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/q) = \mathbb{Z}/(p, q)$  (张量化同一消解)。

模板: 证某模平坦/投射/内射 —— 平坦: 证  $\text{Tor}_1(-, M) = 0$  或理想判据/局部化; 投射: 找直和因子地位或证  $\text{Ext}^1(P, -) = 0$ ; 内射: Baer 判据。

### 4.4 达标自测

- (1) 算  $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z})$ 、 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n)$ 、 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m)$ 。
- (2) 证明  $\mathbb{Q}$  是平坦而非投射的  $\mathbb{Z}$ -模;  $\mathbb{Z}/p$  非平坦。
- (3) 用定义证明自由模投射; 用 Baer 判据证明  $\mathbb{Q}$  ( $\mathbb{Z}$ -模) 内射。
- (4) 对  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n \rightarrow 0$  写出  $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^{\bullet}(\mathbb{Z}/n, -)$  与  $\text{Tor}_{\bullet}^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, -)$  的完整长正合列。



## 5 群上同调、extensions、spectral sequence (CE Ch. XII, XIV, XV 节选)

### 5.1 群上同调：定义与低阶词汇表

设  $G$  有限 (或任意群),  $A$  为  $G$ -模 (左  $Z[G]$ -模)。

$$H^n(G, A) := \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A), \quad H_n(G, A) := \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A). \quad (\text{CE, Ch. XII})$$

标准上链复形 (非齐次):  $C^n(G, A) = \{f: G^n \rightarrow A\}$ ,

$$(\delta^n f)(g_0, \dots, g_n) = g_0 \cdot f(g_1, \dots, g_n) + \sum_{i=1}^n (-1)^i f(g_0, \dots, g_{i-1}g_i, \dots, g_n) + (-1)^{n+1} f(g_0, \dots, g_{n-1}).$$

★ 低阶含义 (必须背):

- $H^0(G, A) = A^G$  (不变量)。
- $H^1(G, A) = \text{Der}(G, A)/\text{主交叉同态}$ ; 交叉同态  $f(gh) = f(g) + g \cdot f(h)$ , 主交叉同态  $f(g) = g \cdot a - a$ 。  $A$  平凡作用时  $H^1(G, A) = \text{Hom}(G, A)$ 。  $A = \mathbb{Z}$  (平凡) 时  $H^1(G, \mathbb{Z}) = \text{Hom}(G, \mathbb{Z}) = 0$  ( $G$  有限)。
- $H^2(G, A) = \{ \text{以 } A \text{ 为中心核的扩张 } 1 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1 \text{ 的等价类} \}$  (CE, Ch. XIV, §4; Schreier 因子/因子集语言: 2-上循环就是乘法法则的“扭曲项”)。  
 $A$  平凡时  $H^2(C_n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n$  (中心扩张由关系  $b^n = a^r$  分类)。
- 同调侧:  $H_0(G, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ ;  $H_1(G, \mathbb{Z}) = G^{\text{ab}}$  (群论基础例)。

### 5.2 ★ 重点定理

1. 长正合列:  $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$  ( $G$ -模短正合列)  $\Rightarrow$  群上同调长正合列  $\dots \rightarrow H^n(G, A') \rightarrow H^n(G, A) \rightarrow H^n(G, A'') \rightarrow H^{n+1}(G, A') \rightarrow \dots$ 。同调侧同构 (普通上同调的“模智”推论, 来自  $\text{Ext}/\text{Tor}$  长正合列)。
2. 有限群湮灭:  $G$  有限、 $n \geq 1$  时  $|G| \cdot H^n(G, A) = 0$  (范数映射  $\text{Cor} \circ \text{Res}$  即乘  $|G|$ )。  
★ 于是:  $A$  为  $\mathbb{Q}$ -向量空间 (或  $|G|$  可逆于  $A$ )  $\Rightarrow H^n(G, A) = 0$  ( $n \geq 1$ );  $A$  有限  $\Rightarrow H^n(G, A)$  有限。
3. Shapiro 引理:  $H^n(G, \text{Coind}_H^G A) \cong H^n(H, A)$  ( $\text{Coind}_H^G A = \text{Hom}_{\mathbb{Z}H}(\mathbb{Z}G, A)$ ; 有限群时与  $\text{Ind}$  一致)。★ 用法: 把“大模”换到“子群上的小模”。
4. Inflation–Restriction ( $N \trianglelefteq G$ , 低阶段):

$$0 \rightarrow H^1(G/N, A^N) \rightarrow H^1(G, A) \rightarrow H^1(N, A)^{G/N} \rightarrow H^2(G/N, A^N) \rightarrow H^2(G, A)$$

正合（更高次由 Hochschild–Serre 谱序列控制）。★判定“ $H^2(G, A)$  从  $N$  侧消失”的标准工具。

5. Hochschild–Serre 谱序列 ( $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow G/N \rightarrow 1$ , CE Ch. XVI 形式):

$$E_2^{pq} = H^p(G/N, H^q(N, A)) \implies H^{p+q}(G, A).$$

★这是“群扩张计算  $H^\bullet(G, A)$ ”的通用入口。

6. 谱序列基础设定 (CE, Ch. XV): 滤过复形  $\Rightarrow$  谱序列  $(E_r^{pq}, d_r)$ ,  $d_r: E_r^{pq} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ ,  $E_{r+1} = H(E_r, d_r)$ ; 双复形的“两个方向”版本:  $E_2^{pq} = H_I^p H_{II}^q(C) \Rightarrow H^{p+q}(\text{Tot } C)$ 。边同态:  $E_2^{p0} \rightarrow H^p$ ,  $H^p \rightarrow E_2^{0p}$ 。★解题三问: 这是哪两个函子的复合? (找谱序列的“来源”)  $E_2$  项是什么? 退化没有? ( $E_2$  只有一行  $p=0$  或一列  $q=0$  非零  $\Rightarrow$  无微分、 $H^n \cong E_2^{0n}$  沿边同态; 或者按已知零项用“最低次非零项永不被打掉”递推。)

### 5.3 方法 标准计算模板 (必会)

- 算  $H^1(G, A)$ : 查交叉同态; 作用平凡则直接  $\text{Hom}(G, A)$  打分 ( $G$  有限  $\Rightarrow \mathbb{Z}$  情形为 0)。
- 算  $H^2(G, A)$ : 用扩张分类 ( $1 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$ , 写生成元与关系, 数不变量); 或用长正合列 + Inflation–Restriction 降维; 或对有限的  $G$  用 “ $|G| \cdot H^n = 0$ ” 配合已知结构。
- 例题:  $H^1(C_n, \mathbb{Z}) = 0$ 、 $H^2(C_n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n$ ;  $G$  有限时  $H^1(G, \mathbb{C}^\times) = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)$ ;  $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$  与 Schur 乘子口径 (了解即可)。
- 谱序列用法例: 对  $1 \rightarrow C_p \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$  用 HS 谱序列, 先看  $E_2^{pq} = H^p(H, H^q(C_p, A))$  的零项, 判断  $H^{\leq 2}(G, A)$  哪些由  $H^{\leq 1}$  与边同态直接读出。

### 5.4 达标自测

- (1) 证明  $H^0(G, A) = A^G$ 、 $H^1(G, A) = \text{Der} / \text{主}$ , 并写 2-上循环的 (因子集) 条件式。
- (2) 计算  $H^1(C_2, \mathbb{Z})$ 、 $H^2(C_2, \mathbb{Z})$  (用  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[C_2] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$  的途径或扩张分类)。
- (3) 陈述 Shapiro 引理并核对  $H = 1$  的特殊情形:  $H^n(G, \text{Coind}_1^G A) \cong H^n(1, A)$ , 其中  $\text{Coind}_1^G A = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}G, A)$  满足  $H^0(G, \cdot) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}G}(\mathbb{Z}G, A) = A$ 、 $H^n(G, \cdot) = 0$  ( $n \geq 1$ )——与  $H^n(1, A)$  的取值一致。
- (4) 用 Inflation–Restriction 说明:  $N$  可解/某阶消去时  $H^2(G, A)$  的上界 (理解“把问题压到  $G/N$ ”。

## 6 derived category 与现代语言 (Gelfand-Manin Ch. III-IV, 概念补强)

本轮只要求概念级，不刷题。三句话拿住主线：

- **derived category**  $D(R)$ ：把链复形范畴在拟同构处局部化（拟同构被当作同构）。  
好处： $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$  变成三角形的等式  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1]$ ，长正合列“自动”且函子式。
- **三角范畴**： $D(R)$  带平移  $[1]$  与 distinguished triangles ( $X \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1]$ )；映射锥  $\text{Cone}(f)$  是“同伦意义下的核 + 余核”。
- **导出函子**： $RF: D(R) \rightarrow D(S)$  由“先取内射（或  $K$ -内射）替换再做  $F$ ”定义； $\text{RHom}$ 、 $-\otimes^{\text{L}}-$ 、 $R\Gamma$  等都是这样来的；★ 谱序列是“在导出范畴层面计算复合函子的各阶分量”的展开——学完 §5 反过来理解 GM Ch. III §6 附近的 Grothendieck 谱序列更顺。

## 7 30 分钟速查表 (考前最后一页)

| 对象               | 一句话结论                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yoneda           | $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), F) \cong F(A); \text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -) \Rightarrow A \cong B$                                                                                                                       |
| 伴随               | $F \dashv G \Rightarrow F$ 保余极限、 $G$ 保极限; unit/counit 三角                                                                                                                                                                          |
| 同调               | $H_n = \ker d_n / \text{im } d_{n+1}; 0 \rightarrow B_n \rightarrow Z_n \rightarrow H_n \rightarrow 0$                                                                                                                            |
| 长正合列             | $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ (链映射) $\Rightarrow \cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(B) \rightarrow H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots$ ; $\partial = f^{-1}dg^{-1}$ |
| 蛇/五引理            | ker 列与 Coker 列正合; 五引理证同构                                                                                                                                                                                                          |
| 链同伦              | $f - g = ds + sd \Rightarrow H(f) = H(g)$ ; 拟同构 = 同调同构                                                                                                                                                                            |
| 投射/内射/平坦         | 提升性质/ $K$ 性质/Baer; $\text{Ext}^1(P, -) = 0$ ; $\text{Tor}_1(N, M) = 0$ ; 有限生成平坦 = 投射                                                                                                                                              |
| Ext/Tor          | $\text{Ext}^n = R^n \text{Hom}$ (平衡); $\text{Tor}_n = L_n \otimes$ ; $\text{Ext}^0 = \text{Hom}$ 、 $\text{Tor}_0 = \otimes$                                                                                                       |
| Ext 长正合          | 两个变量各一条; $\rightarrow \text{Ext}^n(A'', -) \rightarrow \text{Ext}^n(A, -) \rightarrow \text{Ext}^n(A', -) \rightarrow \text{Ext}^{n+1}(A'', -) \rightarrow$                                                                       |
| 维数平移             | 投射消解下 $\text{Ext}^{n+1}(A, M) = \text{Ext}^n(A, M')$                                                                                                                                                                              |
| 整体维数             | $\text{gl.dim} = 0 \iff \text{半单}; = 1 \iff \text{hereditary}; \text{gl.dim } \mathbb{Z} = 1$                                                                                                                                     |
| 群上同调             | $H^n(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}G}^n(\mathbb{Z}, A); H^0 = A^G; H^1 = \text{Der} / \text{主}; H^2 = \{A\text{-中心扩张}\}$                                                                                                          |
| 有限群湮灭            | $n \geq 1 \Rightarrow  G  \cdot H^n(G, A) = 0$ ; $\mathbb{Q}$ -向量空间 $\Rightarrow 0$                                                                                                                                               |
| Shapiro / I-R    | $H^n(G, \text{Coind}_H^G A) \cong H^n(H, A); 0 \rightarrow H^1(G/N, A^N) \rightarrow H^1(G, A) \rightarrow H^1(N, A)^{G/N} \rightarrow H^2(G/N, A^N) \rightarrow H^2(G, A)$                                                       |
| HS 谱序列           | $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow G/N \rightarrow 1; E_2^{pq} = H^p(G/N, H^q(N, A)) \Rightarrow H^{p+q}(G, A)$                                                                                                           |
| 谱序列退化            | $E_2$ 只有一行/一列 $\Rightarrow$ 无微分, $H^n \cong E_2^{0n}$ (或 $n0$ )                                                                                                                                                                   |
| derived category | 拟同构局部化; distinguished triangle $X \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1]$ ; $RF$ 经内射替换                                                                                                                         |

## 8 必做题优先级清单

按“考到概率  $\times$  掌握收益”排序，第一轮只做这些：

1. **必做（基础五件套）**：Yoneda 的两个推论证明；蛇引理 chase + 长正合列连接同态； $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, M)$ 、 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m)$  全套计算； $H^1/H^2$  低阶词汇表 +  $C_n, \mathbb{Z}$  计算；短正合列分裂判定的三条件互推。
2. **必做（标准题）**：投射/内射/平坦的典型判定（ $\mathbb{Z}$  系）；维数平移递推  $\text{Ext}^n$ ；Shapiro 与 Inflation–Restriction 各一题；一个能退化的谱序列题（HS 于  $N$  平凡作用且  $H^{\geq 1}(N, A) = 0$ ）。
3. **可后置**：Künneth 证明、双复形谱序列内部构造、derived category 题（第一轮不刷）。
4. 每做完一项，在对应 § 的自测题上打勾；标准计算必须“闭卷从头写到底”一次才算出关。

## 容易踩的坑（常错点速记）

- 拟同构  $\not\Rightarrow$  同伦等价； $\text{Ext}^1(P, -) = 0 \ \forall P$  才说明  $P$  投射（单看  $\text{Ext}^1(P, R) = 0$  不够）。
- $\text{Ext}$  长正合列：第一变量**反变**（方向反转），第二变量协变；写错方向是考试高频失分点。
- $\text{Tor}_0 = \otimes$ ， $\text{Tor}_n$  与“核”关系： $\text{Tor}_1(A, B) = \ker(\cdots)$ ，不是余核。
- 平坦  $\not\Rightarrow$  投射（ $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$  上  $\otimes$  正合）；局部化保持平坦。
- $H^n(G, A)$  的“ $|G|$  湮灭”只对  $n \geq 1$ ； $H^0 = A^G$  不受影响。
- 谱序列的  $E_2$  项  $\neq H^\bullet$ ：先看退化，再读边同态。
- 群环  $\mathbb{Z}G$  上的投射模一般不是自由模（与域上  $kG$  不同），不要默认直行套用。